6. Gyakorlat

Környezetfüggetlen (CF) nyelvtan

$G = (V, \Sigma, R, S)$, ahol

V véges, nemüres halmaz: változók vagy nemterminálisok halmaza,

Σ véges, nemüres halmaz: terminálisok halmaza,

R: $A \to w$ alakú szabályok véges halmaza, ahol $A \in V$, $w \in (V \cup \Sigma)^*$,

$S \in V$ a kezdőszimbólum.

Legyen $u, v \in (V \cup \Sigma)^*$, akkor

u szóból közvetlenül levezethető a v szó (vagy u közvetlenül deriválja a v szót) (jele $u \Rightarrow v$), ha u, v felbontható $u = u_1 A u_2$, $v = u_1 w u_2$ úgy, hogy $A \to w \in R$.

$u \Rightarrow v$ baloldali közvetlen levezetés (jele $u \Rightarrow_l v$), ha a v úgy áll elő az u-ból, hogy u-ban balról jobbra irányban az első nemterminálist írjuk át rávonatkozó valamely szabály jobb oldalával.

Egy $u_0, u_1, \ldots, u_n$ ($n \geq 0$) sorozat a v szó u-ból való levezetése (vagy deriválása), ha $u_0 = u$, $u_n = v$ és $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$ $u_{i-1} \Rightarrow u_i$.

Ha van v szónak u-ból való levezetése, akkor mondhatjuk, hogy u-ból levezethető (vagy deriválható) a v szó (jele $u \Rightarrow^* v$).

Egy $u \Rightarrow^* v$ baloldali levezetés (jele $u \Rightarrow_l^* v$), ha a levezetést alkotó közvetlen levezetések mindegyike baloldali.

Jobboldali közvetlen levezetés (jele $u \Rightarrow_r v$) és a jobboldali levezetés (jele $u \Rightarrow_r^* v$) hasonlóan definiálható.

G által generált nyelv: $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}$.

Derivációsfa G felett olyan fa, melyre teljesülnek az alábbiak:
véges, rendezett fa, csúcsai $V \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ elemeivel címkézettek ,
ha X címkéjű csúcs fiainak címkéje $X_1,\ldots, X_n$, akkor $X \to X_1\ldots X_n \in R$,
levelek címkéje $\Sigma \cup \{\varepsilon\}$-beli,
ha egy csúcs címkéje ε, akkor ilyen csúcsnak nincs testvére.

Derivációsfa határa (ht): balról jobbra haladva a levélcsúcsok címkéinek konkatenáltja.
Y-ból induló derivációsfa: Y címkéjű gyökércsúcsú derivációsfa.

G egyértelmű, ha minden $u \in L(G)$ szóhoz pontosan egy S-ből induló baloldali levezetés (vagy derivációsfa) van.

$L \subseteq \Sigma^*$ környezetfüggetlen (CF) nyelv, ha $\exists$ G környezetfüggetlen nyelvtan, melyre $L = L(G)$.

A környezetfüggetlen nyelvek zártak a reguláris műveletekre.

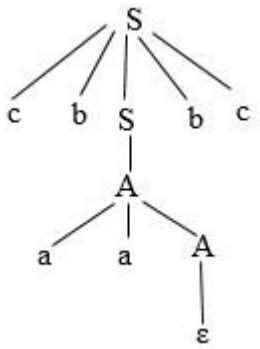
1. Legyen $G_1 = (V, \Sigma, R, S)$, ahol $V = \{S, A\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $R = \{S \to cbSbc \mid A,\ A \to aaA \mid \varepsilon\}$ és legyen
$u = cba^2bc$, $v = (cb)^2(bc)^2$, $x = a^3$, $y = cba^2cb$, $z = \varepsilon$.
A fenti szavak közül amelyekhez lehetséges adjunk meg S-ből induló levezetést, illetve S-ből induló derivációsfát!
Adjuk meg $L(G_1)$-t!

$S \Rightarrow \underline{cbSbc} \Rightarrow cbAbc \Rightarrow cb\underline{aaA}bc \Rightarrow cbaabc = u$

$S \Rightarrow \underline{cbSbc} \Rightarrow cb\underline{cbSbc}bc \Rightarrow cbcbAbcbc \Rightarrow cbcbbcbc = v$

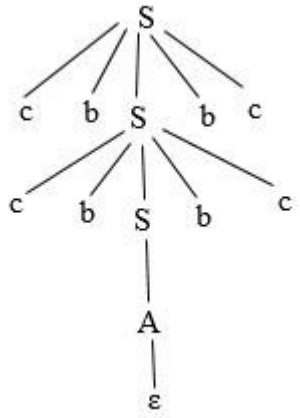
$S \Rightarrow A \Rightarrow \underline{\varepsilon} = z$

t_u:



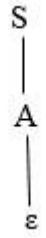
$ht(t_u) = u$
$u \in L(G_1)$

t_v:



$ht(t_v) = v$
$v \in L(G_1)$

t_z:



$ht(t_z) = z$
$z \in L(G_1)$

$x, y \notin L(G_1)$

$S \Rightarrow^* (cb)^nA(bc)^n$, $A \Rightarrow^* a^{2m}$, ezért $S \Rightarrow^* (cb)^na^{2m}(bc)^n$ ahol $n, m \geq 0$, ezért $L(G_1) = \{(cb)^na^{2m}(bc)^n \mid n, m \geq 0\}$

2. Legyen $G_2 = (\{S, B\}, \{a, b\}, R, S)$, ahol $R = \{S \to SS \mid aSb \mid bB\ ,\ B \to bbB \mid \varepsilon\}$ és $w = abbb$.
Igazoljuk, hogy $w \in L(G_2)$!

$S \Rightarrow \underline{aSb} \Rightarrow a\underline{S}\underline{S}b \Rightarrow a\underline{bB}Sb \Rightarrow abB\underline{bBb} \Rightarrow abbBb \Rightarrow abbb$

Adjunk meg a w szóhoz két különböző baloldali levezetést!

$S \Rightarrow_l \underline{aSb} \Rightarrow_l a\underline{S}\underline{S}b \Rightarrow_l a\underline{bB}Sb \Rightarrow_l abSb \Rightarrow_l ab\underline{bB}b \Rightarrow_l abbb$

$S \Rightarrow_l \underline{SS} \Rightarrow_l \underline{aSb}S \Rightarrow_l a\underline{bB}bS \Rightarrow_l abbS \Rightarrow_l abb\underline{bB} \Rightarrow_l abbb$

Mivel a w szóhoz egynél több baloldali levezetés is megadható, ezért G_2 nem egyértelmű CF nyelvtan.

3. Adjuk meg az alábbi CF nyelvtanok által generált nyelveket!

$G_3 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon\}, S)$
$L(G_3) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^{-1}, |w| \text{ páros}\}$

$G_4 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b\}, S)$
$L(G_4) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^{-1}, |w| \text{ páratlan}\}$

$G_5 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to aS \mid Sb \mid a\}, S)$
$L(G_5) = \{a^n b^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$

$G_6 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to aS| Sb| a| SS\}, S)$
$S \Rightarrow^* S^k$, ahol $k \geq 1$ és $S \Rightarrow^* a^n b^m$, ahol $n \geq 1$, $m \geq 0$, ezért
$L(G_6) = \{aw| w \in \{a, b\}^*\}$

$G_7 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \to ABS| AB, A \to aA| a, B \to bA\}, S)$
$A \Rightarrow^* a^n$, ahol $n \geq 1$,
$B \Rightarrow^* ba^m$, ahol $m \geq 1$,
$AB \Rightarrow^* a^n ba^m$, ahol $n \geq 1$, $m \geq 1$,
$S \Rightarrow^* (AB)^k$, ahol $k \geq 1$, ezért
$L(G_7) = \{(a^n ba^m | n \geq 1, m \geq 1\}^+ = |aa^*baa^*(aa^*baa^*)^*|$

4. Adjunk meg az alábbi CF nyelvekhez az adott nyelvet generáló CF nyelvtant!

$L_8 = \{a^n b^m a^n | n, m \geq 0\}$
$G_8 = (\{S, B\}, \{a, b\}, R_8, S)$, ahol
$R_8 = \{S \to aSa| B, B \to bB| \varepsilon\}$

$L_9 = \{a^{2n+1} | n \geq 0\}$
$G_9 = (\{S\}, \{a\}, \{S \to aaS| a\}, S)$

$L_{10} = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$

$G_{10} = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to aSbb \mid abb\}, S)$

$L_{11} = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 2\}$

$G_{11} = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to aSbb \mid a^2b^4\}, S)$

$L_{12} = \{a^n b^m \mid n \leq m, n \geq 0\}$

$G_{12} = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to Sb \mid aSb \mid \varepsilon\}, S)$

$L_{13} = \{a^m b^{m+n} a^n \mid n, m \geq 0\} = \{a^m b^m \mid m \geq 0\} \cdot \{b^n a^n \mid n \geq 0\}$

$G_{13} = (\{S, X, Y\}, \{a, b\}, R_{13}, S)$, ahol

$R_{13} = \{S \to XY,$

$X \to aXb \mid \varepsilon,$

$Y \to bYa \mid \varepsilon\}$

$L_{14} = \{a^m b^{m+n} a^n \mid n, m \geq 0\} \cup \{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 1\}$

$G_{14} = (\{S, S_1, S_2, X, Y, C, Z\}, \{a, b, c\}, R_{14}, S)$, ahol

$R_{14} = \{S \to S_1 \mid S_2,$

$S_1 \to XY, X \to aXb \mid \varepsilon, Y \to bYa \mid \varepsilon,$

$S_2 \to ZC, Z \to aZb \mid ab, C \to cC \mid c\}$

$L_{15} = \{a^n b^m \mid n \neq m,\ n, m > 0\} = \{a^n b^m \mid n < m,\ n > 0\} \cup \{a^n b^m \mid n > m,\ m > 0\}$

$G_{15} = (\{S, S_1, A, B\}, \{a, b\}, R_{15}, S)$, ahol

$R_{15} = \{S \to AS_1 \mid S_1B$

$S_1 \to aS_1b \mid ab,$

$A \to aA \mid a,\ B \to Bb \mid b\}$

$L_{16} = \{a^n b^m \mid n < m,\ n \geq 0\}^*$

$G_{16} = (\{S, X\}, \{a, b\}, R_{16}, S)$, ahol

$R_{16} = \{S \to SX \mid \varepsilon,\ X \to Xb \mid aXb \mid b\}$

$L_{17} = \{a^n b^m \mid m \leq n \leq 2m,\ n \geq 0\}$

$G_{17} = (\{S\}, \{a, b\}, R_{17}, S)$, ahol

$R_{17} = \{S \to aSb \mid aaSb \mid \varepsilon\}$

$L_{18} = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$

$G_{18} = (\{S\}, \{a, b\}, R_{18}, S)$, ahol

$R_{18} = \{S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon\}$

5. JFLAP Grammar modulja.

CF nyelvtan megadása, kezdőszimbólumból induló derivációsfa, levezetés megadása a nyelvtan által generált nyelvbe tartozó szóhoz, illetve ellenőrizni, hogy egy adott szóhoz adható-e meg levezetés a kezdőszimbólumból (Input/ Brute Force Parser, Input/Multiple Brute Force Parser, Input/User Control Parser módok alkalmazása).

pl. (Rodger-JFLAP-Book-Exercises ex6.1a.jff)

$G_{19} = (\{S, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aSb|\ bB, B \rightarrow bbB|\ \varepsilon\}, S)$, $w_1 = a^2b^5$, $w_2 = a^3b$

$G_{20} = (\{S, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow SS|\ aSb|\ bB, B \rightarrow bbB|\ \varepsilon\}, S)$, $w_3 = ab^3$, $w_4 = abab^2$